

Supplementary Table S1. LA-ICP-MS U-Pb geochronologic analyses for all samples and RMs for the first day of analyses in 04/2024. All standard errors reported at 2σ . Zircon RMs and unknowns normalized to HFO hematite RM.

		Spot Size (µm)	²³⁸ U/ ²⁰⁶ Pb	²³⁸ U/ ²⁰⁶ Pb 2SE(int)	²⁰⁶ Pb/ ²³⁸ U	²⁰⁶ Pb/ ²³⁸ U 2SE(int)	²⁰⁷ Pb/ ²³⁵ U	²⁰⁷ Pb/ ²³⁵ U 2SE(int)	²⁰⁷ Pb/ ²⁰⁶ Pb	²⁰⁷ Pb/ ²⁰⁶ Pb 2SE(int)	Err Corr 7/6 v 8/6	Err Corr 6/8 v 7/8	
HFO- Hematite(Day 1- 04(2024)													
HFO-2	60	8.186	0.119		0.122	0.002	15.424	0.222	0.921	0.008	0.362	0.805	
HFO-3	60	8.185	0.124		0.122	0.002	15.424	0.221	0.915	0.009	0.450	0.796	
HFO-4	60	8.181	0.170		0.122	0.003	15.440	0.323	0.915	0.008	0.283	0.917	
HFO-5	60	8.199	0.161		0.122	0.002	15.383	0.312	0.915	0.009	0.262	0.857	
HFO-6	60	8.172	0.187		0.122	0.003	15.444	0.349	0.913	0.009	0.227	0.882	
HFO-7	60	8.215	0.134		0.122	0.002	15.381	0.250	0.914	0.011	0.477	0.634	
HFO-8	60	8.087	0.170		0.124	0.003	15.615	0.335	0.916	0.012	0.329	0.760	
HFO-9	60	8.201	0.094		0.122	0.002	15.400	0.202	0.915	0.010	0.386	0.626	
HFO-10	60	8.185	0.101		0.122	0.001	15.426	0.197	0.922	0.011	0.473	0.541	
HFO-11	60	8.187	0.100		0.122	0.001	15.423	0.211	0.918	0.010	0.323	0.648	
HFO-12	60	8.184	0.126		0.122	0.002	15.425	0.241	0.904	0.011	0.505	0.684	
HFO-13	60	8.188	0.181		0.122	0.003	15.439	0.345	0.920	0.011	0.251	0.865	
HFO-14	60	8.188	0.140		0.122	0.002	15.400	0.291	0.914	0.012	0.285	0.738	
HFO-15	60	8.183	0.142		0.122	0.002	15.431	0.264	0.918	0.012	0.384	0.680	
HFO-16	60	8.177	0.177		0.123	0.003	15.492	0.363	0.929	0.011	0.169	0.824	
HFO-17	60	8.219	0.111		0.122	0.002	15.389	0.161	0.922	0.012	0.712	0.340	
HFO-18	60	8.182	0.096		0.122	0.001	15.433	0.169	0.920	0.009	0.550	0.626	
HFO-19	60	8.202	0.159		0.122	0.002	15.406	0.320	0.910	0.012	0.344	0.717	
HFO-20	60	8.144	0.166		0.123	0.003	15.479	0.310	0.908	0.010	0.414	0.820	
HFO-21	60	8.207	0.188		0.122	0.003	15.391	0.335	0.922	0.010	0.437	0.810	
HFO-22	60	8.202	0.152		0.122	0.002	15.410	0.314	0.925	0.012	0.253	0.744	
HFO-23	60	8.165	0.123		0.122	0.002	15.454	0.253	0.921	0.012	0.323	0.665	
HFO-24	60	8.193	0.118		0.122	0.002	15.414	0.240	0.913	0.012	0.423	0.572	
HFO-25	60	8.176	0.201		0.122	0.003	15.429	0.336	0.921	0.013	0.490	0.840	
HFO-26	60	8.210	0.199		0.122	0.003	15.403	0.361	0.921	0.012	0.381	0.823	
HFO-27	60	8.178	0.172		0.122	0.003	15.434	0.323	0.915	0.011	0.383	0.764	
HFO-28	60	8.213	0.176		0.122	0.003	15.406	0.312	0.910	0.013	0.526	0.721	
HFO-29	60	8.143	0.161		0.123	0.003	15.483	0.278	0.909	0.012	0.526	0.735	
HFO-30	60	8.202	0.161		0.122	0.003	15.401	0.287	0.907	0.016	0.509	0.537	
HFO-31	60	8.198	0.207		0.122	0.003	15.438	0.388	0.919	0.012	0.390	0.846	
HFO-32	60	8.171	0.198		0.122	0.003	15.401	0.376	0.909	0.013	0.173	0.859	
HFO-33	60	8.169	0.181		0.122	0.003	15.437	0.308	0.925	0.012	0.519	0.736	
Z_91500- Zircon (Day 1- 04(2024)													
91500-21	35	7.541	0.212	0.134	0.003		1.381	0.074		0.0742	0.0038	-0.065	0.482
91500-22	35	7.384	0.158	0.135	0.003		1.370	0.066		0.0732	0.0035	0.088	0.324
91500-19	35	7.804	0.182	0.127	0.003		1.310	0.065		0.0755	0.0041	0.449	0.104
91500-20	35	7.770	0.167	0.126	0.003		1.266	0.056		0.0726	0.0032	0.207	0.337
91500-17	35	6.788	0.145	0.153	0.003		1.634	0.077		0.0781	0.0035	0.148	0.352
91500-18	35	6.313	0.123	0.165	0.004		1.660	0.074		0.0731	0.0033	0.353	0.193
91500-15	35	7.299	0.175	0.136	0.003		1.485	0.072		0.0771	0.0037	0.326	0.202
91500-16	35	7.311	0.161	0.134	0.003		1.451	0.077		0.0761	0.0044	0.315	0.134
91500-13	35	7.949	0.208	0.127	0.003		1.349	0.065		0.0776	0.0038	0.285	0.214
91500-14	35	8.145	0.189	0.124	0.003		1.225	0.058		0.0737	0.0035	0.255	0.299
91500-11	35	6.773	0.179	0.149	0.004		1.556	0.077		0.0760	0.0033	0.283	0.317
91500-12	35	6.570	0.130	0.151	0.003		1.501	0.069		0.0734	0.0034	0.165	0.220
91500-1	35	6.469	0.156	0.154	0.004		1.588	0.080		0.0750	0.0040	0.286	0.155
91500-2	35	6.224	0.155	0.159	0.004		1.591	0.086		0.0716	0.0039	0.348	0.057
91500-3	35	7.282	0.155	0.136	0.003		1.386	0.075		0.0722	0.0038	0.186	0.204
91500-4	35	7.462	0.160	0.135	0.003		1.368	0.083		0.0741	0.0046	0.234	0.119
91500-5	35	6.943	0.175	0.146	0.003		1.513	0.082		0.0748	0.0037	-0.143	0.459
91500-6	35	7.006	0.131	0.145	0.003		1.594	0.077		0.0788	0.0036	0.083	0.275
91500-7	35	7.211	0.148	0.138	0.003		1.380	0.077		0.0726	0.0041	0.248	0.087
91500-8	35	7.137	0.143	0.137	0.003		1.397	0.084		0.0722	0.0045	0.359	0.060
91500-9	35	6.725	0.155	0.149	0.003		1.409	0.077		0.0727	0.0040	0.188	0.297
91500-10	35	6.777	0.143	0.147	0.003		1.402	0.076		0.0737	0.0037	0.096	0.266
G_NIST610 (Day 1- 04(2024)													
NIST 610 -11	60	6.439	0.076	0.154	0.002		19.540	0.160	0.903	0.009	0.708	0.600	
NIST 610 -10	60	6.496	0.086	0.150	0.002		18.706	0.178	0.906	0.010	0.696	0.627	
NIST 610 -9	60	5.267	0.048	0.204	0.002		25.406	0.220	0.907	0.008	0.517	0.479	
NIST 610 -8	60	6.170	0.082	0.157	0.002		20.807	0.234	0.909	0.012	0.604	0.611	
NIST 610 -7	60	7.511	0.143	0.135	0.003		16.590	0.223	0.914	0.014	0.658	0.677	
NIST 610 -6	60	5.460	0.082	0.182	0.003		22.421	0.269	0.913	0.013	0.698	0.599	
NIST 610 -1	60	4.962	0.070	0.201	0.003		24.868	0.270	0.914	0.012	0.719	0.718	
NIST 610 -2	60	6.246	0.100	0.161	0.003		20.174	0.254	0.915	0.013	0.687	0.599	
NIST 610 -3	60	5.878	0.103	0.173	0.003		22.113	0.265	0.912	0.014	0.779	0.628	
NIST 610 -4	60	6.084	0.126	0.162	0.003		20.623	0.310	0.912	0.017	0.735	0.618	
Hematite Unknowns													

BRC											
BRC_grain_02_1	60	0.148	0.006	6.932	0.305	838.816	38.12	0.861	0.016	0.155	0.914
BRC_grain_02_2	60	0.193	0.008	5.406	0.228	642.330	26.49	0.847	0.014	0.254	0.901
BRC_grain_02_3	60	0.153	0.008	6.970	0.367	830.640	43.77	0.851	0.016	0.200	0.938
BRC_grain_02_4	60	0.168	0.004	5.944	0.143	714.328	16.59	0.858	0.009	0.369	0.912
BRC_grain_07_1	60	0.154	0.003	6.37	0.14	759.679	14.313	0.861	0.012	0.431	0.808
BRC_grain_07_2	60	0.136	0.003	7.28	0.16	883.898	19.383	0.872	0.010	0.228	0.868
BRC_grain_07_3	60	0.158	0.003	6.33	0.14	754.416	15.937	0.853	0.008	0.324	0.882
BRC_grain_07_4	60	0.250	0.004	4.04	0.07	473.945	8.034	0.840	0.010	0.348	0.789
BRC_grain_12_1	60	0.172	0.006	6.699	0.231	769.289	25.765	0.843	0.011	0.277	0.929
BRC_grain_12_2	60	0.218	0.005	5.158	0.117	589.890	13.558	0.838	0.010	0.317	0.865
BRC_grain_12_3	60	0.169	0.008	6.890	0.319	824.940	44.039	0.862	0.022	0.071	0.896
BRC_grain_12_4	60	0.109	0.003	10.274	0.280	1173.930	30.150	0.845	0.011	0.233	0.894
BRC_grain_15_1	60	1.570	0.065	0.624	0.024	63.094	2.029	0.709	0.024	0.663	0.622
BRC_grain_15_2	60	1.699	0.057	0.567	0.018	56.104	1.715	0.689	0.022	0.582	0.536
BRC_grain_15_3	60	1.911	0.062	0.506	0.017	48.197	1.467	0.670	0.021	0.554	0.513
BRC_grain_15_4	60	1.995	0.061	0.486	0.014	45.080	1.299	0.654	0.015	0.403	0.663
BRC_grain_16_1	60	0.239	0.013	4.197	0.201	503.586	24.297	0.843	0.013	0.058	0.941
BRC_grain_16_2	60	0.158	0.011	6.593	0.323	784.147	36.266	0.853	0.018	0.193	0.898
BRC_grain_16_3	60	0.151	0.004	6.437	0.174	764.368	19.080	0.855	0.016	0.378	0.757
BRC_grain_16_4	60	0.249	0.005	3.880	0.081	445.502	9.087	0.830	0.012	0.354	0.766
BRC_grain_22_1	60	0.570	0.010	1.741	0.029	193.393	3.199	0.818	0.011	0.461	0.677
BRC_grain_22_2	60	0.722	0.014	1.376	0.026	143.447	2.512	0.768	0.011	0.458	0.732
BRC_grain_22_3	60	0.645	0.012	1.542	0.029	161.768	2.905	0.769	0.011	0.415	0.723
BRC_grain_22_4	60	1.160	0.020	0.860	0.015	82.216	1.426	0.704	0.010	0.337	0.672
BRC_grain_22_5	60	1.174	0.019	0.848	0.014	82.533	1.439	0.708	0.009	0.309	0.731
BRC_grain_22_6	60	0.728	0.012	1.368	0.025	141.886	2.458	0.750	0.010	0.525	0.642
BRC_grain_28_1	60	0.100	0.003	10.103	0.253	1129.150	26.609	0.846	0.009	0.335	0.921
BRC_grain_28_2	60	0.126	0.003	8.014	0.202	917.866	23.186	0.854	0.009	0.169	0.919
BRC_grain_28_3	60	0.095	0.002	10.510	0.196	1254.670	23.700	0.865	0.007	0.318	0.895
BRC_grain_31_1	60	0.091	0.002	10.848	0.230	1295.110	31.132	0.869	0.009	0.103	0.911
BRC_grain_31_2	60	0.107	0.002	9.292	0.195	1087.990	22.614	0.859	0.008	0.247	0.903
BRC_grain_31_3	60	0.088	0.002	11.351	0.281	1348.730	31.815	0.873	0.008	0.324	0.925
BRC_grain_31_4	60	0.088	0.002	11.247	0.241	1316.920	27.467	0.864	0.009	0.213	0.894
BRC_grain_33_1	60	0.286	0.005	3.4418	0.0555	369.496	6.013	0.785	0.009	0.379	0.722
BRC_grain_33_2	60	0.288	0.006	3.5748	0.0676	395.716	6.779	0.790	0.010	0.477	0.743
BRC_grain_33_3	60	0.325	0.005	3.1667	0.0550	342.728	5.848	0.773	0.009	0.308	0.777
BRC_grain_33_4	60	0.280	0.005	3.6761	0.0560	407.207	5.990	0.786	0.008	0.418	0.793
BRC_grain_37_1	60	0.289	0.006	3.391	0.069	393.008	8.408	0.838	0.010	0.277	0.849
BRC_grain_37_2	60	0.235	0.005	4.192	0.092	491.256	10.626	0.847	0.010	0.390	0.829
BRC_grain_37_3	60	0.178	0.004	5.493	0.116	628.278	13.673	0.833	0.010	0.227	0.832
BRC_grain_37_4	60	0.186	0.004	5.268	0.108	602.543	12.506	0.836	0.009	0.290	0.866
BRC_grain_37_5	60	0.253	0.008	3.903	0.127	442.236	14.199	0.834	0.011	0.336	0.929
BRC_grain_37_6	60	0.377	0.012	2.660	0.086	295.950	9.266	0.826	0.010	0.278	0.927
BRC_grain_37_7	60	0.187	0.004	5.269	0.118	596.374	13.430	0.847	0.009	0.149	0.876